

C# WPF alkalmazás

1. Készítsen WPF alkalmazást TourGUI néven **(1 pont)**, amelyben az ablak betöltődésekor egy DataGrid-ben legyenek megjelenítve a *versenyző* tábla összes rekordja! A DataGrid-ben csak egy sort lehessen kijelölni egyszerre! **(1 pont)**

Create new project -> WPF application -> Project name: TourGUI, „Place solution and project in the same directory” nem kell -> Framework: .NET 8.0 -> Create

Visual Studio fejlécében válaszd ki a „Project” menüpontot -> Manage NuGet Packages -> Microsoft.Data.Sqlite package telepítése

A TourGUI mappába másold bele a félkész „Versenyzo.cs” osztályt

A UI felépítéséhez nézzétek meg ofő videóját, itt részletezni a szerkesztő használatát kicsit counterintuitive lenne (de egyébként nagyon könnyű és jó sok pont jár érte)

2:1 arány beállítása a „MainWindow.xaml” fájlban

```
<Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition Width="2*"/>
  <ColumnDefinition Width="1*"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
```

Címsor átírása

MainWindow.xaml

```
Title="TourGUI" Height="450" Width="800">
```

Egyéb komponensek átnevezése

```
<StackPanel Grid.Column="1">
  <Label x:Name="feladat2Label" Content=""/>
  <Button x:Name="feladat3Button" Content="Csapatonkénti versenyzők száma"/>
  <ListBox x:Name="feladat3List" Height="100" d:ItemsSource="{d:SampleData ItemCount=5}"/>
  <Button x:Name="feladat4Button" Content="Magyar versenyzők száma"/>
</StackPanel>
```

Forrás mappából a „tour.db” vagy „tour.sql” fájlt másold bele a projekted mappájába és a „Properties”-nél (jobb alul) a „Copy to output” mező értékét állítsd „Copy if newer”-re

Lista létrehozása, adatok beolvasása



Szerkesztés a következővel: WPS Office

MainWindow.xaml.cs

```
List<Versenyző> adatok=[];
public string connectionString = "Filename=tour.db";
public SQLiteConnection connection;
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
    connection = new(connectionString);
    connection.Open();
    string lekerdez = ""
        SELECT versenyzo.id,nev,csapatNev,nemzetiseg
        FROM csapat INNER JOIN versenyzo ON csapat.id=versenyzo.csapatId
        "",
    SQLiteCommand command = new(lekerdez, connection);
    SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();
    while (reader.Read())
    {
        int id = reader.GetInt32(0);
        string nev = reader.GetString(1);
        string csapatNev = reader.GetString(2);
        string nemzetiseg = reader.GetString(3);
        adatok.Add(new(id, nev, csapatNev, nemzetiseg));
    }
    reader.Close();
    resultTable.ItemsSource = adatok;
    resultTable.SelectedIndex = 0;
}
```

ELŐTTE NE FELEJTS EL IMPORTÁLNI

MainWindow.xaml.cs

```
using Microsoft.Data.Sqlite;
```

2. A DataGrid mellett legyen egy Label vagy TextBlock, amelynek alapértéke „5. szakasz eredménye:” A DataGrid-ben az elem kiválasztásakor a kijelölt versenyző 5.szakaszának időeredménye a Label-be (TextBlock-ba) töltődjön! Ne feledje, hogy a DataGrid-ben a versenyzo tábla id mezője szerint vannak rendezve a rekordok. (2 pont)

MainWindow.xaml

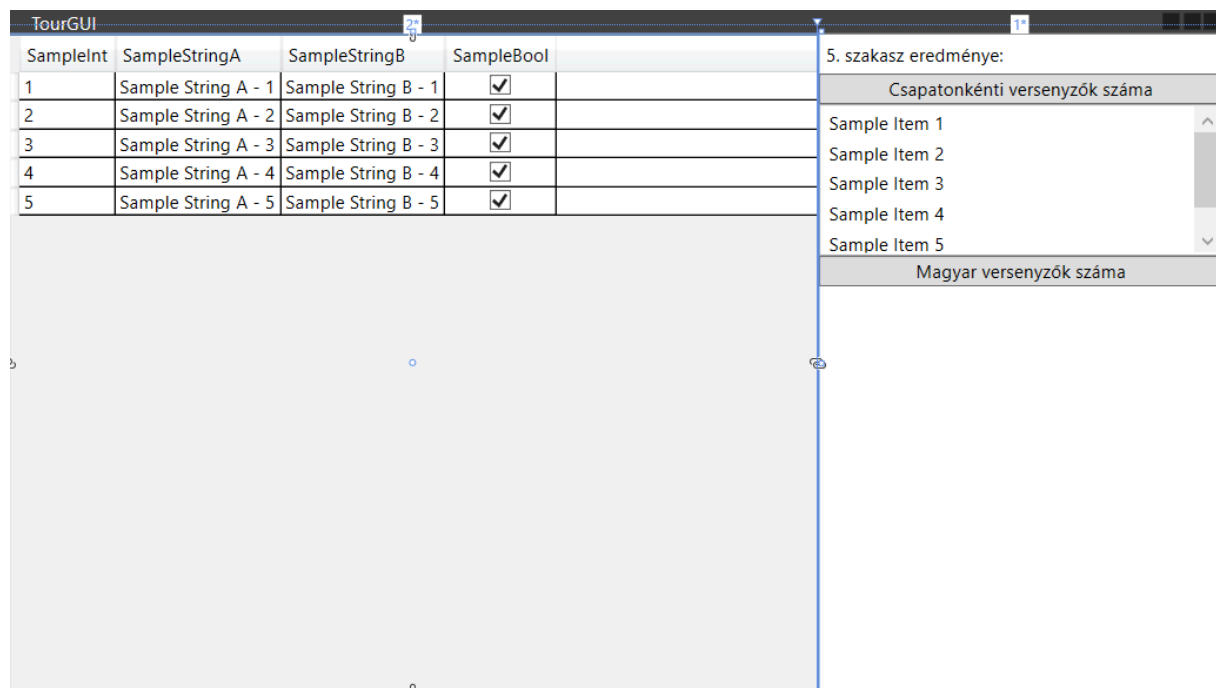
```
<Label x:Name="feladat2Label" Content="5. szakasz eredménye:"/>
```

MainWindow.xaml.cs (ezt a specifikus kódrészletet úgy nyitod meg könnyen, hogy a UI



Szerkesztés a következővel: WPS Office

szerkesztőben duplán kattintasz a bal oldali üres részbe)



```
private void resultTable_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
{
    Versenyzo választott = resultTable.SelectedItem as Versenyzo;
    string lekerdez = $"
        SELECT ido
        FROM versenyzo INNER JOIN eredmény ON versenyzo.id=eredmény.versenyzoid
        WHERE szakasz=5 AND versenyzo.id='{választott.Id}'
        ";
    SQLiteCommand command = new(lekerdez, connection);
    SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();
    reader.Read();
    feladat2Label.Content = $"5. szakasz eredménye: {reader.GetString(0)}";
    reader.Close();
}
```

3. A DataGridView mellett legyen egy gomb és ListBox egymás alatt. A gombra kattintva a ListBox-ban jelenjen meg csapatonként csoportosítva a versenyzők száma! (2 pont)



Szerkesztés a következővel: WPS Office

MainWindow.xaml.cs

```
private void feladat3Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    string lekerdez = """
        SELECT csapatNev, COUNT(*)
        FROM csapat INNER JOIN versenyzo ON csapat.id=versenyzo.csapatId
        GROUP BY csapatNev
        """;
    SQLiteCommand command = new(lekerdez, connection);
    SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();
    List<string> tarolo = [];
    while (reader.Read())
    {
        tarolo.Add($"{reader.GetString(0)}: {reader.GetInt32(1)} fő");
    }
    feladat3List.ItemsSource = tarolo;
    reader.Close();
}
```

4. Legyen egy gomb, amelyre kattintva a magyar (HUN) versenyzők száma jelenjen meg! (2 pont)

MainWindow.xaml.cs

```
private void feladat4Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    MessageBox.Show($"Magyar versenyzők száma: {adatok.Count(x => x.Nemzetiseg == "HUN")}");
}
```

